

CHALLENGE SPRINT 3

Modelagem Matemática e Computacional

Cálculo Integral aplicado à Orquestração de Energia

EV Challenge 2026

Aluno	RM
André	571691
Davi	569487
Gabriel	568910
Henrique	570529
João Vitor	572079

Relatório final

1. Objetivo e caminho de resolução

A energia entregue em um intervalo $[a,b]$ corresponde à integral definida da potência $P(t)$. Como a potência está em kW e o tempo em horas, a integral resulta em kWh.

Caminho escolhido: resolução analítica por antiderivadas, com verificação simbólica em Python + SymPy. O código entregue calcula e exibe a integral definida, a antiderivada, a substituição dos limites, os valores de $F(b)$ e $F(a)$, o resultado exato e o resultado decimal.

2. Funções de potência

Posto 1 — ChargeGrid Intelligence: $P_1(t) = 5 + 20 \cdot \sin(\pi t/24)$, $0 \leq t \leq 24$

Posto 2 — EV ChargeOps: $P_2(t) = 16 + 15 \cdot \cos(\pi(t-20)/12)$, $0 \leq t \leq 24$

3. Antiderivadas

Posto 1: $F_1(t) = \int [5 + 20 \cdot \sin(\pi t/24)] dt = 5t - (480/\pi) \cdot \cos(\pi t/24)$

Posto 2: $F_2(t) = \int [16 + 15 \cdot \cos(\pi(t-20)/12)] dt = 16t + (180/\pi) \cdot \sin(\pi(t-20)/12)$

Em todos os exercícios, aplica-se $E = F(b) - F(a)$.

4. Exercício 1 — Energia Diária Total — intervalo [0 h, 24 h]

Posto 1 — ChargeGrid Intelligence

Passo 1 — Integral definida: $E_1 = \int_0^{24} [5 + 20 \cdot \sin(\pi t/24)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_1(t) = 5t - (480/\pi) \cdot \cos(\pi t/24)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_1 = F_1(24) - F_1(0)$

Passo 4 — Valores: $F_1(24) = 120 + \frac{480}{\pi}$; $F_1(0) = -\frac{480}{\pi}$

Passo 5 — Resultado exato: $E_1 = 120 + \frac{960}{\pi}$ kWh

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_1 \approx 425.58$ kWh

Posto 2 — EV ChargeOps

Passo 1 — Integral definida: $E_2 = \int_0^{24} [16 + 15 \cdot \cos(\pi(t-20)/12)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_2(t) = 16t + (180/\pi) \cdot \sin(\pi(t-20)/12)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_2 = F_2(24) - F_2(0)$

Passo 4 — Valores: $F_2(24) = \frac{90\sqrt{3}}{\pi} + 384$; $F_2(0) = \frac{90\sqrt{3}}{\pi}$

Passo 5 — Resultado exato: $E_2 = 384$ kWh

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_2 \approx 384.00$ kWh

Resposta: O Posto 1 entrega mais energia. Isso é compatível com a integral diária: embora o Posto 2 tenha pico de potência maior, a energia depende da área acumulada sob a curva durante todo o dia, e não apenas do valor máximo.

5. Exercício 2 — Madrugada e Início da Manhã — intervalo [0 h, 6 h]

Posto 1 — ChargeGrid Intelligence

Passo 1 — Integral definida: $E_1 = \int_0^6 [5 + 20 \cdot \sin(\pi t/24)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_1(t) = 5t - (480/\pi) \cdot \cos(\pi t/24)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_1 = F_1(6) - F_1(0)$

Passo 4 — Valores: $F_1(6) = -\frac{240\sqrt{2}}{\pi} + 30$; $F_1(0) = -\frac{480}{\pi}$

Passo 5 — Resultado exato: $E_1 = \frac{30}{\pi} \left(-8\sqrt{2} + \pi + 16 \right)$ kWh

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_1 \approx 74.75$ kWh

Posto 2 — EV ChargeOps

Passo 1 — Integral definida: $E_2 = \int_0^6 [16 + 15 \cdot \cos(\pi(t-20)/12)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_2(t) = 16t + (180/\pi) \cdot \sin(\pi(t-20)/12)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_2 = F_2(6) - F_2(0)$

Passo 4 — Valores: $F_2(6) = \frac{90}{\pi} + 96$; $F_2(0) = \frac{90 \sqrt{3}}{\pi}$

Passo 5 — Resultado exato: $E_2 = \frac{6 \left(-15 \sqrt{3} + 15 + 16 \pi \right)}{\pi} \text{ kWh}$

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_2 \approx 75.03 \text{ kWh}$

Resposta: O Posto 2 entrega mais energia por apenas 0.28 kWh. Essa diferença é pequena em comparação com a diferença do Exercício 1, indicando que as duas curvas acumulam energia muito semelhante nessa faixa.

6. Exercício 3 — Horário Comercial — intervalo [10 h, 16 h]

Posto 1 — ChargeGrid Intelligence

Passo 1 — Integral definida: $E_1 = \int_{10}^{16} [5 + 20 \cdot \sin(\pi t/24)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_1(t) = 5t - (480/\pi) \cdot \cos(\pi t/24)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_1 = F_1(16) - F_1(10)$

Passo 4 — Valores: $F_1(16) = \frac{240}{\pi} + 80$; $F_1(10) = -\frac{480 \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} \right)}{\pi} + 50$

Passo 5 — Resultado exato: $E_1 = \frac{30 \left(-4 \sqrt{2} + \pi + 8 + 4 \sqrt{6} \right)}{\pi} \text{ kWh}$

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_1 \approx 145.94 \text{ kWh}$

Posto 2 — EV ChargeOps

Passo 1 — Integral definida: $E_2 = \int_{10}^{16} [16 + 15 \cdot \cos(\pi(t-20)/12)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_2(t) = 16t + (180/\pi) \cdot \sin(\pi(t-20)/12)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_2 = F_2(16) - F_2(10)$

Passo 4 — Valores: $F_2(16) = -\frac{90 \sqrt{3}}{\pi} + 256$; $F_2(10) = 160 - \frac{90}{\pi}$

Passo 5 — Resultado exato: $E_2 = \frac{6 \left(-15 \sqrt{3} + 15 + 16 \pi \right)}{\pi} \text{ kWh}$

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_2 \approx 75.03 \text{ kWh}$

Resposta: O Posto 1 se destaca. O resultado é coerente com o perfil comercial, pois sua potência está elevada no miolo do horário comercial e atinge o pico próximo das 12 h.

7. Exercício 4 — Período Noturno — intervalo [18 h, 24 h]

Posto 1 — ChargeGrid Intelligence

Passo 1 — Integral definida: $E_1 = \int_{18}^{24} [5 + 20 \cdot \sin(\pi t/24)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_1(t) = 5t - (480/\pi) \cdot \cos(\pi t/24)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_1 = F_1(24) - F_1(18)$

Passo 4 — Valores: $F_1(24) = 120 + \frac{480}{\pi}$; $F_1(18) = 90 + \frac{240 \sqrt{2}}{\pi}$

Passo 5 — Resultado exato: $E_1 = \frac{30 \left(-8 \sqrt{2} + \pi + 16 \right)}{\pi} \text{ kWh}$

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_1 \approx 74.75 \text{ kWh}$

Posto 2 — EV ChargeOps

Passo 1 — Integral definida: $E_2 = \int_{18}^{24} [16 + 15 \cdot \cos(\pi(t-20)/12)] dt$

Passo 2 — Antiderivada: $F_2(t) = 16t + (180/\pi) \cdot \sin(\pi(t-20)/12)$

Passo 3 — Substituição dos limites: $E_2 = F_2(24) - F_2(18)$

Passo 4 — Valores: $F_2(24) = \frac{90 \sqrt{3}}{\pi} + 384$; $F_2(18) = 288 - \frac{90}{\pi}$

Passo 5 — Resultado exato: $E_2 = \frac{6 \left(15 + 15 \sqrt{3} + 16 \pi \right)}{\pi} \text{ kWh}$

Passo 6 — Resultado aproximado: $E_2 \approx 174.27 \text{ kWh}$

Resposta: O Posto 2 se destaca e o vencedor se inverte em relação ao Exercício 3. O resultado é coerente com o perfil residencial, cuja demanda cresce no período noturno.

8. Gráfico das curvas de potência

As duas funções são apresentadas no mesmo plano. As faixas dos Exercícios 2, 3 e 4 estão destacadas; o Exercício 1 corresponde ao domínio completo $[0,24]$.

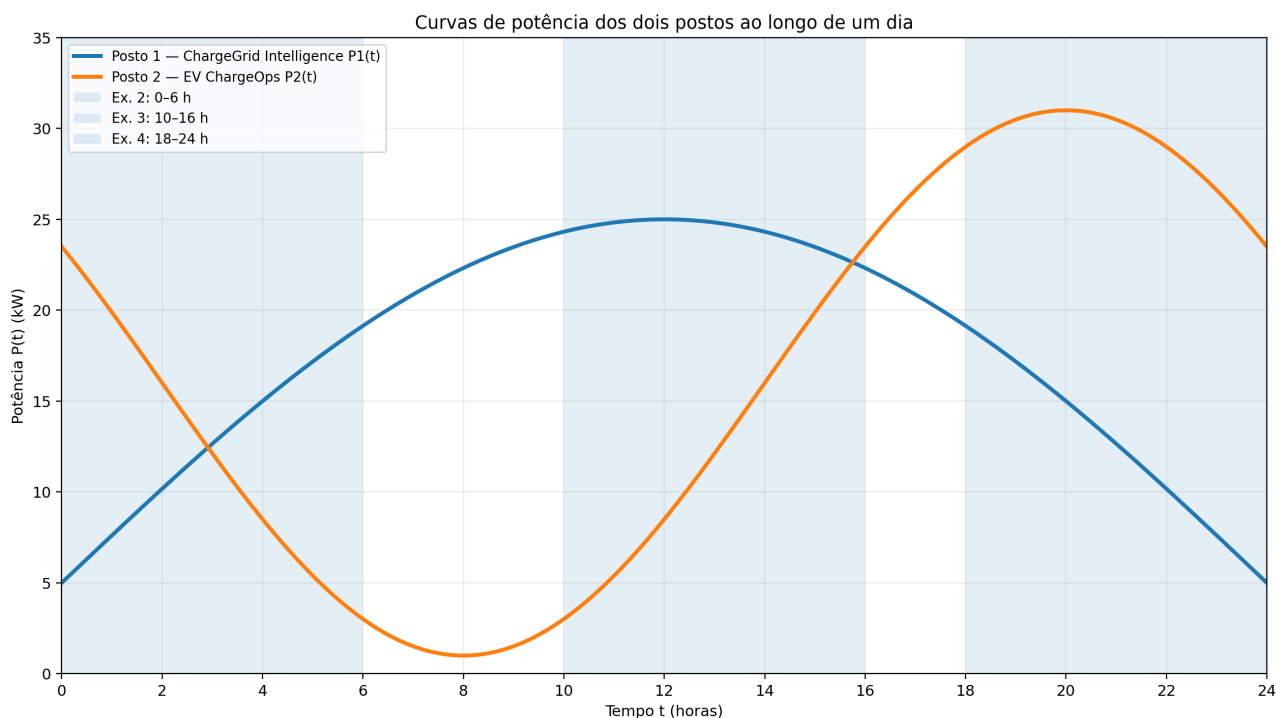


Figura 1 — Curvas de potência dos dois postos ao longo de um dia, com os intervalos dos exercícios destacados.

9. Exercício 5 — Síntese comparativa

Intervalo	E1 — ChargeGrid	E2 — ChargeOps	Posto com maior entrega
0-24 h	425.58 kWh	384.00 kWh	ChargeGrid Intelligence
0-6 h	74.75 kWh	75.03 kWh	EV ChargeOps
10-16 h	145.94 kWh	75.03 kWh	ChargeGrid Intelligence
18-24 h	74.75 kWh	174.27 kWh	EV ChargeOps

Por que o vencedor muda? Porque cada função distribui sua potência de forma diferente ao longo do dia. A integral representa a área acumulada sob a curva em cada janela; por isso, o posto com maior potência em um momento não precisa ser o de maior energia no intervalo inteiro.

Tarifação e Pagamento — ChargeGrid Intelligence: a energia por faixa de horário é mais útil para cobrança dinâmica do que somente a energia total do dia. O total informa quanto foi consumido, mas a divisão por horário mostra quando o consumo ocorreu e permite relacioná-lo aos períodos de maior ou menor demanda.

Rateio e Faturamento — EV ChargeOps: o monitoramento faz mais sentido nos horários de maior utilização dos veículos, especialmente à noite, quando a curva apresenta elevada demanda. Isso ajuda a acompanhar e atribuir corretamente o consumo aos moradores.

10. Conclusão

A integral definida transforma a potência instantânea em energia efetivamente entregue. Os resultados mostram que o Posto 1 vence no total diário e no horário comercial, enquanto o Posto 2 vence na madrugada/início da manhã por pequena diferença e no período noturno por diferença maior.

Apêndice A — Código-fonte completo

O código abaixo reproduz a resolução simbólica exigida e gera o gráfico. Para cada intervalo, a saída segue a sequência: integral definida, antiderivada, substituição dos limites, F(b), F(a), resultado exato e resultado decimal.

```
# CHALLENGE SPRINT 3
# Modelagem Matemática e Computacional
# Cálculo Integral aplicado à Orquestração de Energia
#
# Integrantes:
# André — RM 571691
# Davi — RM 569487
# Gabriel — RM 568910
# Henrique — RM 570529
# João Vitor — RM 572079
import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 1. Definição das funções do enunciado
t = sp.symbols("t", real=True)
P1 = 5 + 20 * sp.sin(sp.pi * t / 24)
P2 = 16 + 15 * sp.cos(sp.pi * (t - 20) / 12)
print("FUNÇÕES DE POTÊNCIA")
print("P1(t) =", P1)
print("P2(t) =", P2)
# 2. Cálculo e exibição das antiderivadas
F1 = sp.integrate(P1, t)
F2 = sp.integrate(P2, t)
print("\nANTIDERIVADAS")
print("F1(t) =", F1)
print("F2(t) =", F2)
# 3. Resolução simbólica completa.
# A função exibe:
# integral definida -> antiderivada -> substituição dos limites
# -> F(b) -> F(a) -> resultado exato -> resultado decimal.
def resolver(nome, P, F, a, b):
    print("\n" + "=" * 72)
    print(nome)
    print("=" * 72)
    print("\n1) Integral definida:")
    sp.pprint(sp.Integral(P, (t, a, b)))
    print("\n2) Antiderivada:")
    sp.pprint(F)
    print("\n3) Substituição dos limites:")
    print(f"E = F({b}) - F({a})")
    Fb = sp.simplify(F.subs(t, b))
    Fa = sp.simplify(F.subs(t, a))
    print(f"\nF({b}) =")
    sp.pprint(Fb)
    print(f"\nF({a}) =")
    sp.pprint(Fa)
    resultado = sp.simplify(Fb - Fa)
    print("\n4) Resultado exato:")
    sp.pprint(resultado)
    print("\n5) Resultado aproximado:")
    print(f"E = {float(resultado.evalf()):.6f} kWh")
    return resultado
# 4. Exercício 1 — [0,24]
E1_P1 = resolver("EX. 1 — Posto 1 — [0,24] h", P1, F1, 0, 24)
E1_P2 = resolver("EX. 1 — Posto 2 — [0,24] h", P2, F2, 0, 24)
# 5. Exercício 2 — [0,6]
E2_P1 = resolver("EX. 2 — Posto 1 — [0,6] h", P1, F1, 0, 6)
E2_P2 = resolver("EX. 2 — Posto 2 — [0,6] h", P2, F2, 0, 6)
# 6. Exercício 3 — [10,16]
E3_P1 = resolver("EX. 3 — Posto 1 — [10,16] h", P1, F1, 10, 16)
E3_P2 = resolver("EX. 3 — Posto 2 — [10,16] h", P2, F2, 10, 16)
# 7. Exercício 4 — [18,24]
E4_P1 = resolver("EX. 4 — Posto 1 — [18,24] h", P1, F1, 18, 24)
E4_P2 = resolver("EX. 4 — Posto 2 — [18,24] h", P2, F2, 18, 24)
# 8. Gráfico das duas curvas no mesmo plano.
# As faixas dos Exercícios 2, 3 e 4 são destacadas.
# 0 Exercício 1 corresponde ao domínio completo [0,24].
x = np.linspace(0, 24, 1200)
y1 = 5 + 20 * np.sin(np.pi * x / 24)
y2 = 16 + 15 * np.cos(np.pi * (x - 20) / 12)
plt.figure(figsize=(12, 6.8))
plt.plot(x, y1, linewidth=2.6, label="Posto 1 — ChargeGrid Intelligence P1(t)")
plt.plot(x, y2, linewidth=2.6, label="Posto 2 — EV ChargeOps P2(t)")
plt.axvspan(0, 6, alpha=0.12, label="Ex. 2: 0-6 h")
plt.axvspan(10, 16, alpha=0.12, label="Ex. 3: 10-16 h")
plt.axvspan(18, 24, alpha=0.12, label="Ex. 4: 18-24 h")
plt.title("Curvas de potência dos dois postos ao longo de um dia")
plt.xlabel("Tempo t (horas)")
plt.ylabel("Potência P(t) (kW)")
plt.xlim(0, 24)
plt.ylim(0, 35)
plt.xticks(np.arange(0, 25, 2))
plt.grid(True, alpha=0.25)
plt.legend(loc="upper left", fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()
```